(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214516502 U
(45)授权公告日 2021.10.29

(21)申请号 202023014150.8

(22)申请日 2020.12.15

(73)专利权人 昆山国音超声波工业设备有限公司

地址 215000 江苏省苏州市昆山市张浦镇新南路312号6幢

(72)发明人 衷福永

(74)专利代理机构 苏州佳捷天诚知识产权代理事务所(普通合伙) 32516

代理人 李阳

(51)Int.Cl.

B08B 7/02(2006.01)

B08B 13/00(2006.01)

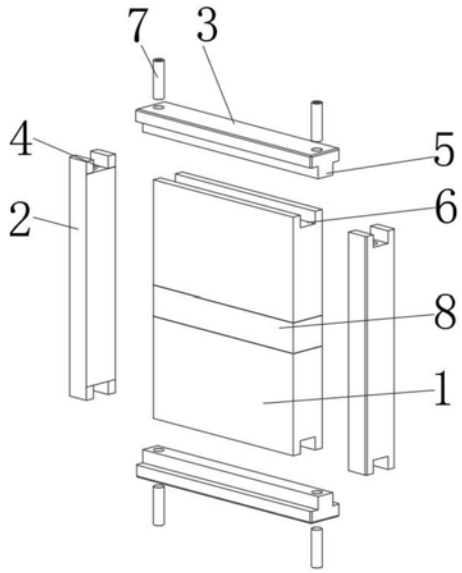
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种拼装式超声波振板

(57)摘要

本实用新型公开了一种拼装式超声波振板，包括振板主体，所述振板主体为多段式瓶装结构，其包含有上下两部分，其中，位于上方的所述振板主体的上下两端分别开设有第二卡槽以及第三卡槽，位于下方的所述振板主体的上端部固定连接有第二卡块，下端部开设有第二卡槽，所述第二卡块与所述第三卡槽大小相适配且固定卡接于所述第三卡槽内部，所述振板主体两侧壁均固定安装有侧固定板，所述振板主体的两端部均固定安装有端固定板，所述侧固定板的上下两端均开设有第一卡槽，所述端固定板一侧均固定连接有第一卡块，所述第一卡块固定卡接于所述第一卡槽以及所述第二卡槽内部。



CN 214516502 U

1.一种拼装式超声波振板,包括振板主体(1),其特征在于:所述振板主体(1)为多段式瓶装结构,其包含有上下两部分,其中,位于上方的所述振板主体(1)的上下两端分别开设有第二卡槽(6)以及第三卡槽(11),位于下方的所述振板主体(1)的上端部固定连接有第二卡块(10),下端部开设有第二卡槽(6),所述第二卡块(10)与所述第三卡槽(11)大小相适配且固定卡接于所述第三卡槽(11)内部;

所述振板主体(1)两侧壁均固定安装有侧固定板(2),所述振板主体(1)的两端部均固定安装有端固定板(3),所述侧固定板(2)的上下两端均开设有第一卡槽(4),所述端固定板(3)一侧均固定连接有第一卡块(5),所述第一卡块(5)固定卡接于所述第一卡槽(4)以及所述第二卡槽(6)内部。

2.根据权利要求1所述的一种拼装式超声波振板,其特征在于:所述端固定板(3)中靠近两端的位置均开设有光孔,所述光孔内部活动连接有固定螺栓(7),所述固定螺栓(7)贯穿所述端固定板(3)并贯穿所述侧固定板(2)中所述第一卡槽(4)的槽底,与之螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的一种拼装式超声波振板,其特征在于:两块所述振板主体(1)相拼接的位置均开设有凹槽(9),所述凹槽(9)内部固定连接有密封圈(8)。

4.根据权利要求1所述的一种拼装式超声波振板,其特征在于:所述第一卡槽(4)与所述第二卡槽(6)的大小相等。

5.根据权利要求3所述的一种拼装式超声波振板,其特征在于:所述密封圈(8)为可拆结构。

6.根据权利要求1所述的一种拼装式超声波振板,其特征在于:两块所述振板主体(1)均为可拆结构。

一种拼装式超声波振板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洗加工领域，特别是涉及一种拼装式超声波振板。

背景技术

[0002] 超声波振板是一种用于清洗的零件表面污渍的装置，通过自身产生的超声波震动，可以对零件表面的灰尘杂质等进行震荡并使其脱离零件表面，可以达到更加快速以及高效的清洗。

[0003] 超声波振板多为整体式结构，将若干块振板放置于清洗室，而每块振板内部均包含一整个超声波发生元件，一旦元件中某一处出现损坏，整个振板都会失去自身的使用价值，由于每块板件的结构相对较大，因此每次的更换都会消耗相对较大的成本。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种拼装式超声波振板，能产生拼装结构更换时成本更低的技术效果。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：包括振板主体，所述振板主体为多段式瓶装结构，其包含有上下两部分，其中，位于上方的所述振板主体的上下两端分别开设有第二卡槽以及第三卡槽，位于下方的所述振板主体的上端部固定连接有第二卡块，下端部开设有第二卡槽，所述第二卡块与所述第三卡槽大小相适配且固定卡接于所述第三卡槽内部；

[0006] 所述振板主体两侧壁均固定安装有侧固定板，所述振板主体的两端部均固定安装有端固定板，所述侧固定板的上下两端均开设有第一卡槽，所述端固定板一侧均固定连接有第一卡块，所述第一卡块固定卡接于所述第一卡槽以及所述第二卡槽内部。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述端固定板中靠近两端的位置均开设有光孔，所述光孔内部活动连接有固定螺栓，所述固定螺栓贯穿所述端固定板并贯穿所述侧固定板中所述第一卡槽的槽底，与之螺纹连接。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，两块所述振板主体相拼接的位置均开设有凹槽，所述凹槽内部固定连接有密封圈。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一卡槽与所述第二卡槽的大小相等。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述密封圈为可拆结构。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，两块所述振板主体均为可拆结构。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型能达到的有益效果是：

[0013] 1、将一整块振板主体划分为两个等体积的板件，在使用时，两块板件共同运作，可达到清理污垢的效果，而对于装置进行更换或者是维修时，可以证据有针对性，单一板件上出现问题，可单独对该板件进行更换，拼接结构中的另一块板件仍具有实用性，进而降低更换的成本；

[0014] 2、振板主体的外壁均设有用于加固的结构，搭配上振板主体之间的固定结构，可以使两个拼接后的振板主体具有更高的稳定性，在使用时，不容易出现脱落的情况，提高整个装置的功能性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型图1爆炸结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型振板主体爆炸结构示意图。

[0018] 其中：1、振板主体；2、侧固定板；3、端固定板；4、第一卡槽； 5、第一卡块；6、第二卡槽；7、固定螺栓；8、密封圈；9、凹槽； 10、第二卡块；11、第三卡槽。

具体实施方式

[0019] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施例，进一步阐述本实用新型，但下述实施例仅仅为本实用新型的优选实施例，并非全部。基于实施方式中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例，都属于本实用新型的保护范围。下述实施例中的实验方法，如无特殊说明，均为常规方法，下述实施例中所用的材料、试剂等，如无特殊说明，均可从商业途径得到。

[0020] 实施例：

[0021] 如图1、图2以及图3所示，本实用新型提供，一种拼装式超声波振板，包括振板主体1，振板主体1为多段式瓶装结构，其包含有上下两部分，其中，位于上方的振板主体1的上下两端分别开设有第二卡槽6以及第三卡槽11，位于下方的振板主体1的上端部固定连接有第二卡块10，下端部开设有第二卡槽6，第二卡块10与第三卡槽11大小相适配且固定卡接于第三卡槽11内部，两块振板主体1均为可拆结构；

[0022] 振板主体1两侧壁均固定安装有侧固定板2，振板主体1的两端部均固定安装有端固定板3，侧固定板2的上下两端均开设有第一卡槽4，端固定板3一侧均固定连接有第一卡块5，第一卡块5固定卡接于第一卡槽4以及第二卡槽6内部。

[0023] 将一整块振板主体1划分为两个等体积的板件，在使用时，两块板件共同运作，可达到清理污垢的效果，而对于装置进行更换或者是维修时，可以证据有针对性，单一板件上出现问题，可单独对该板件进行更换，拼接结构中的另一块板件仍具有实用性，进而降低更换的成本；

[0024] 振板主体1的外壁均设有用于加固的结构，搭配上振板主体1之间的固定结构，可以使两个拼接后的振板主体1具有更高的稳定性，在使用时，不容易出现脱落的情况，提高整个装置的功能性。

[0025] 在另外一个实施例中，如图1、图2所示，本实施例公开了，端固定板3中靠近两端的位置均开设有光孔，光孔内部活动连接有固定螺栓7，固定螺栓7贯穿端固定板3并贯穿侧固定板2中第一卡槽4 的槽底，与之螺纹连接；

[0026] 设置的固定螺栓7用于加固侧固定板2以及端固定板3，使得两者在相互卡接时，稳定性更高，进而对于振板主体1的固定性更强。

[0027] 在另外一个实施例中，如图2、图3所示，本实施例公开了，两块振板主体1相拼接的位置均开设有凹槽9，凹槽9内部固定连接有密封圈8，密封圈8为可拆结构；

[0028] 设置的密封圈8可以将两块振板主体1之间的缝隙填充上，进而使得在振板主体1下入到水中时，不会出现浸水的情况，以提高整个装置的安全性，同时密封圈8可进行拆卸，以便于对其进行更换。

[0029] 在另外一个实施例中，如图1、图2所示，本实施例公开了，第一卡槽4与第二卡槽6的大小相等。

[0030] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0031] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

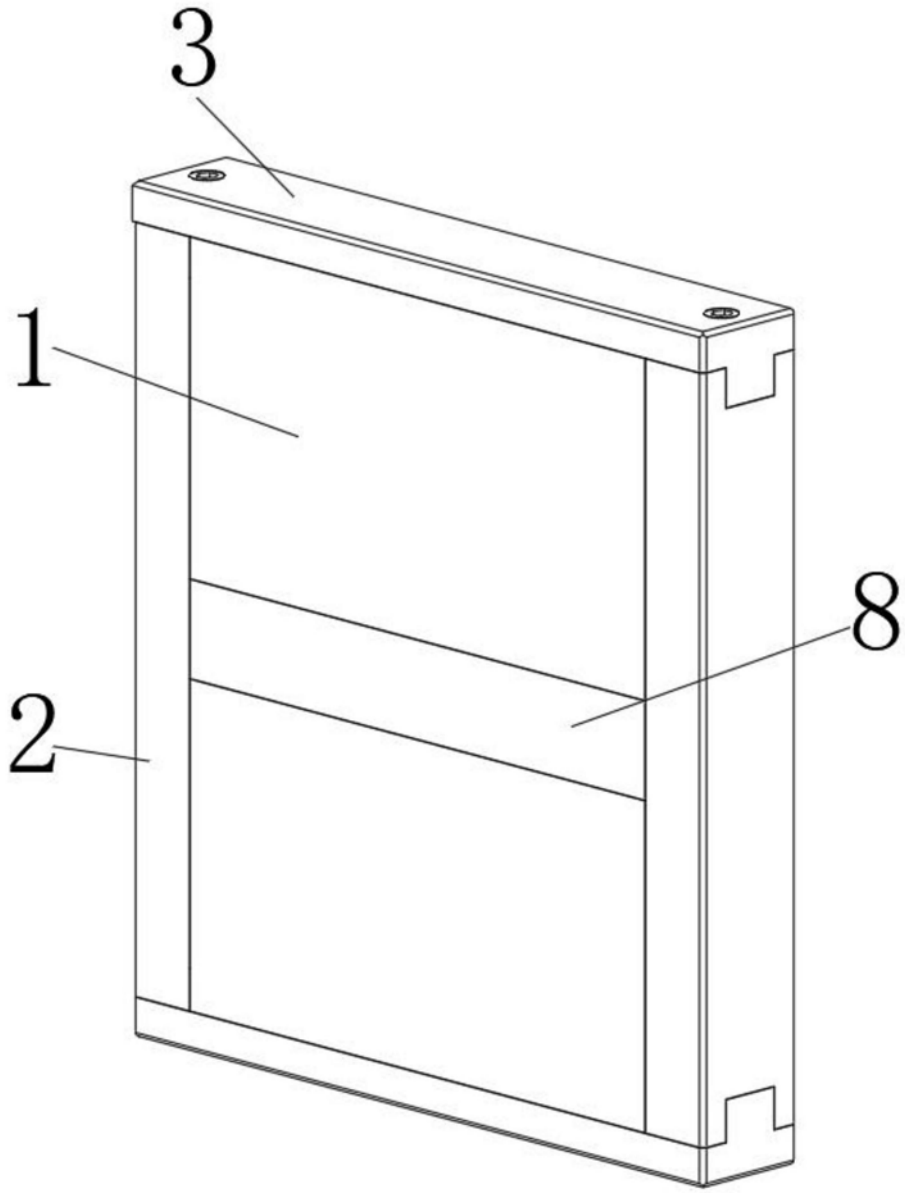


图1

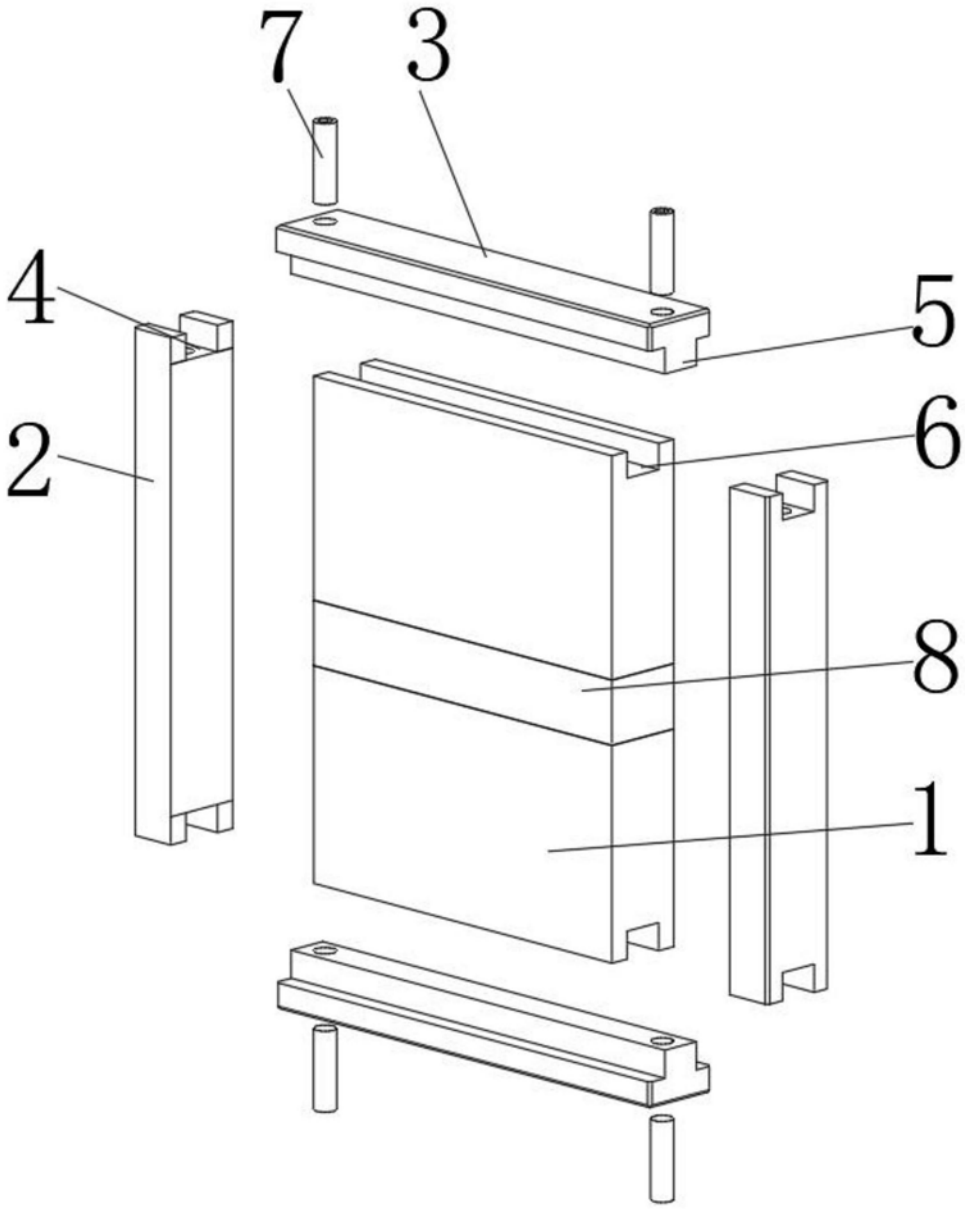


图2

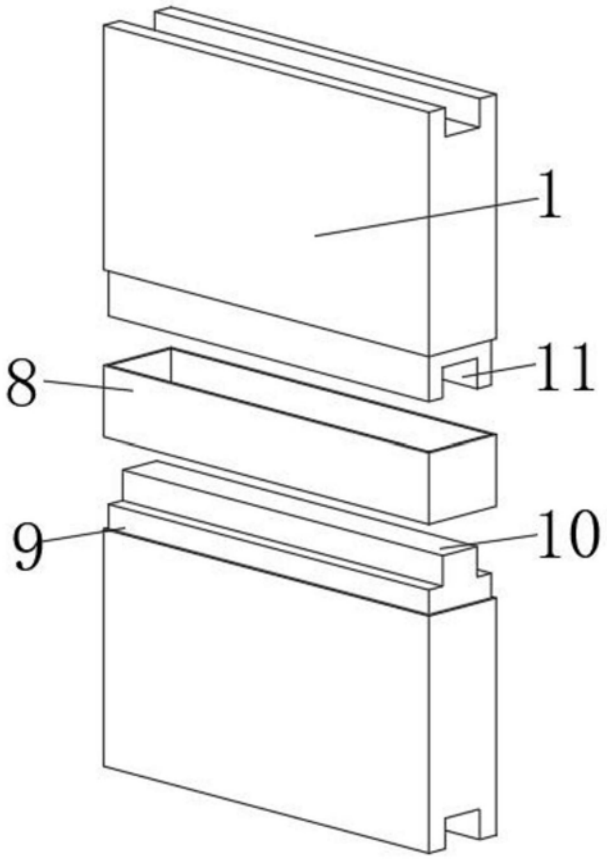


图3